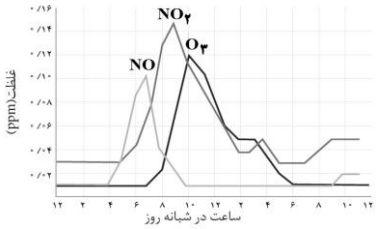
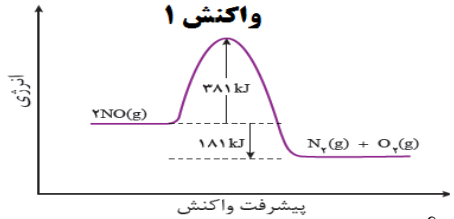
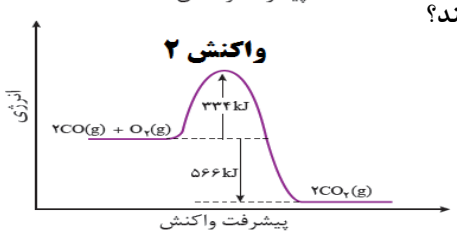
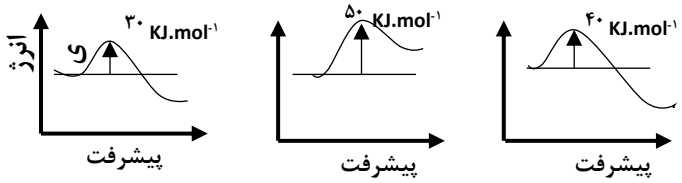
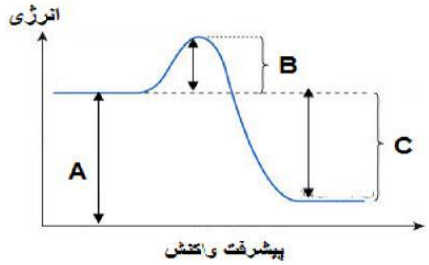
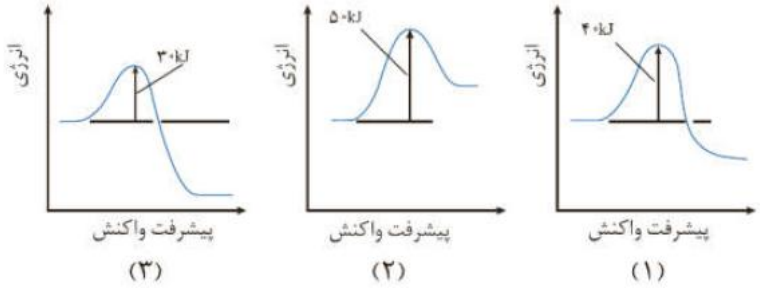
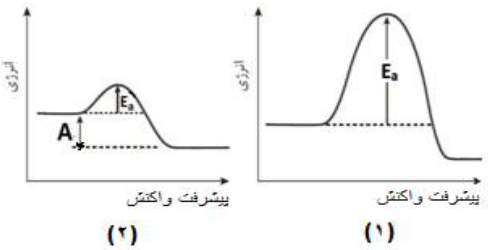
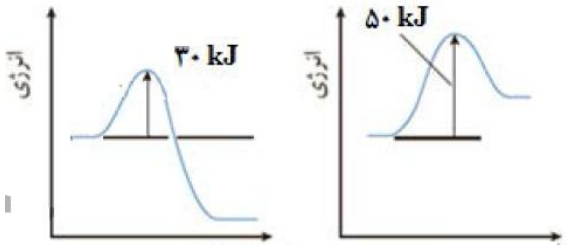
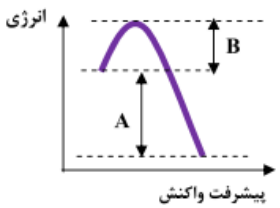
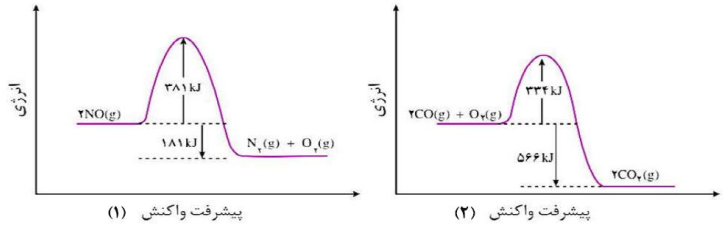
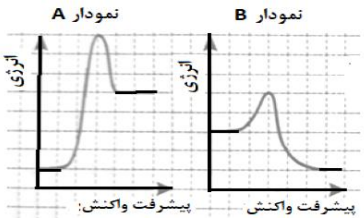
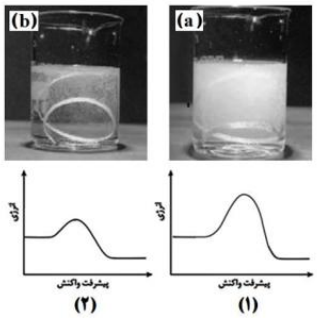
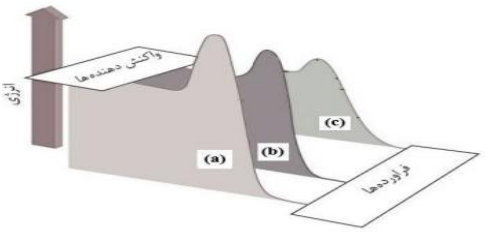
بسمه تعالی

مجموعه سوال مبحث بندی فصل چهارم: شیمی، راهی‌به‌سوی‌آینده‌ای‌روشن‌تر گردآوری و ویرایش: فریبا موسوی دبیر شیمی منطقه ۱ تهران

به دنبال هوای پاک

شماره سوال	متن سوال	بارم	نوبت امتحانی
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید. آ)از طیف سنجی فروسرخ می‌توان برای شناسایی آلاینده هایی مانند کربن مونواکسید و اکسیدهای نیتروژن استفاده کرد. ب) گروه‌های عاملی مختلف، گسترهٔ معین و منحصر به فردی از پرتوهای فروسرخ را جذب می‌کنند. پ)از طیف سنجی فروسرخ می‌توان برای شناسایی آلاینده‌هایی مانند اکسیدهای نیتروژن در هواکره استفاده کرد. ت) یکی از راه‌های شناسایی گاز NO_2 در هواکره، طیفسنجی فروسرخ است.		خرداد۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۳ مرداد۱۴۰۵
۲	برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ)هوای آلوده به رنگ قهوه‌ای دیده می‌شود.		دی ۱۴۰۱
۳	نمودار زیر غلظت برخی از آلاینده‌ها را در نمونه‌ای از هوای یک شهر بزرگ نشان می‌دهد.  **آ) کمترین** غلظت آلاینده مربوط به کدام گاز است؟ **ب)** کدام آلاینده موجب **قهوه‌ای** شدن هوا می‌شود؟ **پ)** با افزایش غلظت اوزون، رنگ هوای آلوده **کمرنگ‌تر** یا **پررنگ‌تر** می‌شود؟ توضیح دهید. **ت)** معادله واکنش موازنه شده پیدایش گاز **نیتروژن مونوکسید** را بنویسید.	۱/۵	خرداد۱۴۰۲
۴	در عبارت‌های زیر واژه درست را انتخاب کنید و در پاسخ‌برگ بنویسید. آ) در هوا آلوده شهرها، تشکیل اوزون (پس / پیش) از تشکیل آلاینده نیتروژن دی‌اکسید صورت می‌گیرد.		دی ۱۴۰۴
	انرژی فعالسازی		
۱	برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید. آ) هرچه انرژی فعالسازی واکنشی بیشتر باشد، دمای لازم برای شروع واکنش بیشتر است.		خردادخ۱۴۰۱
۲	با توجه به نمودارهای واکنش (۱ و۲) به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) انرژی فعال‌سازی « واکنش ۱ » را تعیین کنید. ب)چرا این واکنش ها در دماهای پایین انجام نمی شوند یا بسیار کند هستند؟  پ)کدام واکنش گرمای بیشتری آزاد می‌کند؟ چرا؟ ت)سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان کمتر است؟چرا؟	۱/۵	شهریور ۹۸

۳	با توجه به نمودارهای زیر پاسخ دهید. آ) سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان بیش‌تر است؟ چرا ؟  ب) واکنش(۲) گرماده یا گرماگیر است؟ دلیل بنویسید.	۱	دی ۹۷
۴	با توجه به شکل به پرسش‌ها پاسخ دهید: آ) کدام‌یک از حروف «A ، B یا C»آنتالپی واکنش را نشان می‌دهد؟ ب) در حضور کاتالیزگر کدام‌یک از قسمت‌های «A ، B یا C» تغییر می‌کند؟ چرا؟  پ) این نمودار به کدام‌یک از فرآیندهای زیر مربوط است؟ چرا؟(انحلال آمونیوم نیترات – سوختن کربن مونوکسید)	۱/۲۵	خرداد ۹۸
۵	با توجه به نمودارهای زیر، پاسخ دهید. آ) واکنش (۱) گرماده است یا گرماگیر است؟ چرا؟ ب) کدام واکنش در شرایط یکسان کندتر انجام می‌شود؟ چرا؟ 	۱	خردادخ۹۹
۶	با توجه به این که فسفر سفید بر خلاف گاز هیدروژن در هوا و در دمای اتاق می سوزد به سوالات زیر پاسخ دهید. آ) کدام نمودار سوختن فسفر سفید را نشان می‌دهد؟ چرا؟ ب) کدام واکنش در شرایط یکسان کندتر انجام می‌شود؟ پ) در نمودار ۲، حرف A چه کمیتی را نشان می‌دهد؟ 	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۰
۷	با توجه به نمودارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) گرماده یا گرماگیر بودن هر یک از واکنش‌ها را مشخص کنید. ب) کدام واکنش در شرایط یکسان، سریع‌تر انجام می‌شود؟چرا؟ 	۱	خرداد۹۹
۸	با توجه به نمودار زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) تعیین کنید این واکنش گرماده است یا گرماگیر است؟ چرا؟ ب) نام کمیت‌های A و B را در این نمودار بنویسید. 	۱	خردادخ۱۴۰۱

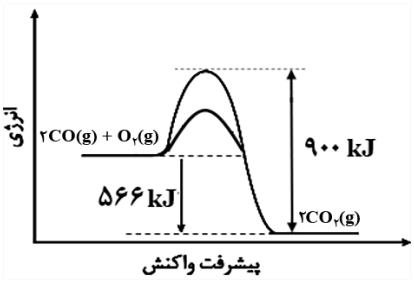
۹	با توجه به نمودارهای زیر، به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید. آ) چرا این واکنش‌ها در دماهای پایین انجام نمی‌شوند یا بسیار کند هستند؟ ب) آنتالپی هر واکنش را تعیین کنید. پ) سرعت کدام واکنش در شرایط یکسان کم‌تر است؟ چرا؟ 	۱/۵	خردادخ۹۹
۱۰	با توجه به نمودارهای «A و B» به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام نمودار مربوط به یک واکنش گرماگیر است؟ چرا؟ ب) سرعت واکنش در کدام نمودار بیشتر است؟ چرا؟ 	۱	شهریور۹۹
۱۱	شکل‌های (a) و (b) به ترتیب واکنش قطعه‌های یکسان از فلز منیزیم با محلول هیدروکلریک اسید (HCl) و استیک (CH_3COOH) است با غلظت و شرایط یکسان را نشان می‌دهد. آ) کدام یک از نمودارهای داده شده می‌تواند مربوط به واکنش انجام شده در شکل (b) باشد؟ دلیل بنویسید. ب) غلظت یون هیدرونیوم در محلول کدام اسید بیشتر است؟ چرا؟ 	۱	شهریور۱۴۰۲ خارج
	کاتالیزگر		
۱	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید. آ)کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی ($\frac{\text{آنتالپی}}{\text{انرژی فعال سازی}}$) را کاهش می‌دهد. ث)کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی با ..... انرژی فعال سازی، سرعت واکنش را ..... می‌دهد.		
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید. آ)در واکنش‌های شیمیایی، با استفاده از کاتالیزگر آنتالپی واکنش افزایش می‌یابد. ب)استفاده از کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی، سرعت واکنش را کاهش می‌دهد. پ)کاتالیزگرها در هر واکنش شیمیایی با کاهش انرژی فعالسازی سبب افزایش آنتالپی واکنش می‌شوند. ت)درصورت استفاده از یک کاتالیزگر آنتالپی واکنش (ΔH)، کاهش می‌یابد.		
۳	دلیل بنویسید.آ)استفاده از کاتالیزگر در صنایع گوناگون سبب کاهش آلودگی محیط زیست می‌شود.		
۴	جدول زیر واکنش گازهای هیدروژن و اکسیژن را در شرایط گوناگون و دمای ۲۵ °C نشان می‌دهد، با توجه به آن پاسخ دهید. آ) نقش پودر روی در این واکنش چیست؟ ب) نقش جرقه در انجام واکنش (۲) چیست؟ پ) هر یک از نمودارهای (b) و (c) را به کدام یک از آزمایش‌های (۳) و (۴) می‌توان نسبت داد؟ ت) با استفاده از توری پلاتینی در آزمایش (۴)آنتالپی واکنش (ΔH) چه تغییری می‌کند؟چرا؟  | آزمایش	شرایط آزمایش	سرعت واکنش
---	---	---
۱	بدون حضور کاتالیزگر	ناچیز
۲	ایجاد جرقه	انفجاری
۳	در حضور پودر روی	سریع
۴	در حضور توری پلاتین	انفجاری		۱/۷۵	شهریور۱۴۰۰

۵	شکل زیر نمودارهای پیشرفت یک واکنش را در حضور کاتالیزگر و بدون کاتالیزگر نشان می‌دهد، با توجه به به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) تعیین کنید این واکنش گرماده است یا گرماگیر است؟ چرا؟ ب) کدام نمودار مربوط به انجام واکنش در حضور کاتالیزگر است؟ چرا؟	۱	خرداد۱۴۰۱
۶	شکل زیر نمودارهای پیشرفت یک واکنش را در حضور کاتالیزگر و بدون کاتالیزگر نشان می‌دهد، با توجه به به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) انرژی فعال‌سازی در حضور کاتالیزگر چند کیلوژول است؟ چرا؟ ب) گرمای واکنش را در حضور کاتالیزگر و در غیاب کاتالیزگر چقدر است؟ توضیح دهید. پ) تعیین کنید این واکنش گرماده است یا گرماگیر است؟ چرا؟	۱	خردادخ۱۴۰۱
۷	جدول زیر برخی داده‌ها برای واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن را در دمای $25\ ^oC$ نشان می‌دهد، با توجه به آن پاسخ دهید. آ) نقش جرقه در آزمایش (۲)را بنویسید. ب) نقش توری پلاتینی در آزمایش (۴) چیست؟ پ) انرژی فعال‌سازی واکنش در آزمایش (۳)بیشتر است یا آزمایش(۴)؟ دلیل بنویسید. ت) در آزمایش (۱)و (۳)تغییرآنتالپی (ΔH)واکنش‌ها را با نوشتن دلیل مقایسه کنید.	۱/۵	شهریور۱۴۰۱
۸	در بدن انسان مجموعه‌ای از واکنش‌های پیچیده در حضور آنزیم‌های ویژه به سرعت انجام می‌شود. نمودارهای زیر واکنش اکسایش گلوکز در حضور و عدم‌حضور یک آنزیم را نشان می‌دهد، با توجه به آن‌ها به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) کدام نمودار (۱) یا (۲) نشان‌دهنده انجام این واکنش با سرعت کمتر است؟ دلیل بنویسید. ب) کمیت c نشان‌دهنده چیست؟ پ) آنزیم در این واکنش چه نقشی دارد؟ دلیل بنویسید.	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲
۹	با توجه به عبارت‌های داده شده که مربوط به دو واکنش فرضی A و B است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. ۱) در واکنش A مجموع آنتالپی پیوند واکنش‌دهنده‌ها کوچک‌تر از مجموع آنتالپی پیوند فراورده‌هاست. ۲) در واکنش B، پایداری فراورده‌ها کمتر از واکنش‌دهنده‌هاست. ۳) واکنش A در دمای اتاق انجام می‌شود درحالی‌که واکنش B در این دما انجام نمی‌شود. الف) سرعت کدام واکنش بیش‌تر است؟ ب) اگر در واکنش B از کاتالیزگر استفاده شود، سرعت واکنش و ΔH واکنش چه تغییری می‌کند؟ ج) کدام عبارت (۱یا ۲) توصیف مناسبی برای نمودار روبرو است؟	۱	خرداد ۱۴۰۳

شماره آزمایش	شرایط آزمایش	سرعت واکنش
۱	بدون حضور کاتالیزگر	ناچیز
۲	ایجاد جرقه در مخلوط	انفجاری
۳	در حضور پودر روی	سریع
۴	در حضور توری پلاتینی	انفجاری

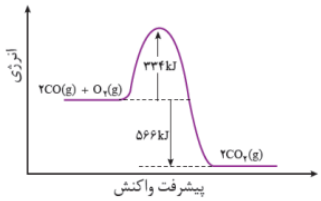
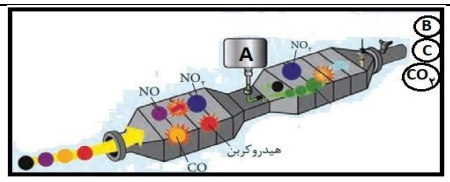
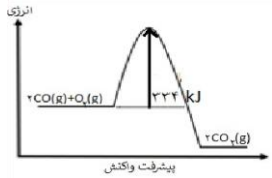
۱۰	با توجه به نمودار روبه‌رو: آ) انرژی فعال‌سازی را تعیین کنید. ب) مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها را با هم مقایسه کنید. پ) استفاده از کاتالیزگر در واکنش، کدام عدد نشان داده شده در نمودار را تغییر می‌دهد؟ این کمیت افزایش می‌یابد یا کاهش؟ ت) برای هر خودرو به ازای طی یک کیلومتر ۱/۰۴ گرم NO وارد هواکره می‌شود. اگر یک خودرو روزانه به طور میانگین ۵۰ کیلومتر مسافت بپیماید، حساب کنید روزانه چند گرم NO وارد هوا کره می‌شود؟	۱/۵	دی ۱۴۰۳
۱۱	شکل زیر نمودار انرژی برحسب پیشرفت واکنش (a) را نشان می‌دهد. a) $2A \rightarrow B+C$ آ) مقدار عددی آنتالپی این واکنش چند کیلوژول است؟ ب) کدام شکل (۱) یا (۲) نمودار انرژی پیشرفت واکنش را هنگام استفاده از کاتالیزگر نشان می‌دهد؟ پ) اگر انرژی فعال‌سازی و آنتالپی واکنش (b) به‌ترتیب برابر ۳۳۴ و ۵۶۶ کیلوژول باشد با بیان علت سرعت این واکنش را در شرایط یکسان با واکنش (a) مقایسه کنید. b) $2D+C \rightarrow 2Z$	۱	خرداد۱۴۰۴
۱۲	نمودارهای زیر واکنش میان گازهای هیدروژن و اکسیژن را در شرایط (ایجاد جرقه، پودر روی و توری پلاتینی) نشان می‌دهد: آ) آیا می‌توان گفت گرمای حاصل از واکنش در حضور پودر روی کمتر از گرمای حاصل از واکنش با ایجاد جرقه در مخلوط است؟ توضیح دهید. ب) در شرایط یکسان، سرعت انجام واکنش را در حضور پودر روی و توری پلاتینی با بیان دلیل مقایسه کنید.	۱	شهریور ۱۴۰۴
۱۳	واکنش میان گازهای H_2 و O_2 در دمای اتاق در شرایط گوناگون در زیر نشان داده شده است: ۱) $2H_2(g)+O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ سرعت واکنش ناچیز ۲) $2H_2(g)+O_2(g) \xrightarrow{Zn} 2H_2O(l)$ واکنش سریع ۳) $2H_2(g)+O_2(g) \xrightarrow{Pt} 2H_2O(l)$ واکنش انفجاری ۴) $2H_2(g)+O_2(g) \xrightarrow{\text{جرقه}} 2H_2O(l)$ واکنش انفجاری آ) در کدام واکنش انرژی فعال‌سازی نسبت به واکنش (۱) تغییر نمی‌کند؟ ب) با بیان دلیل، مشخص کنید، آیا گرمای آزاد شده از دو واکنش (۲) و (۳) یکسان هستند؟ پ) آیا مسیر انجام واکنش در حضور Zn و Pt یکسان است؟	۱	دی ۱۴۰۴

۱۴	نمودار زیر مربوط به حذف آلاینده CO از خروجی اگزوز خودروهاست: آ) آنتالپی واکنش را تعیین کنید. ب) کدام مقدار داده شده در زیر، می‌تواند انرژی فعالسازی واکنش را با استفاده از کاتالیزگر نشان دهد؟ چرا؟ (۴۶۸ kJ یا ۳۳۴ kJ یا**۲۰۰ kJ**) پ) مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش‌دهنده‌ها بیشتر است یا در فراورده؟	۱	مرداد۱۴۰۵

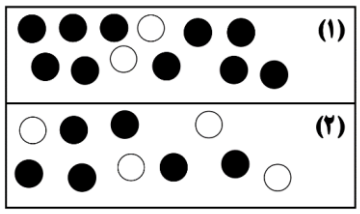
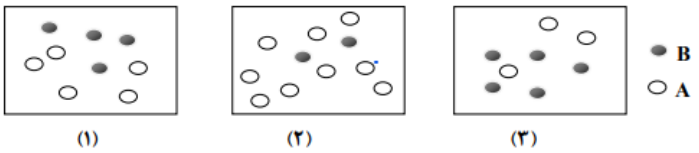
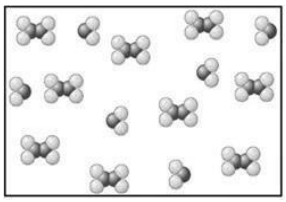


مبدل کاتالیستی

۱	در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید. آ)پژوهشگران در خودروهای دیزلی از گاز($\frac{NH_3}{NO}$) برای حذف آلاینده ها استفاده می‌کنند. ب)آلاینده‌ی **NO** موجود در اگزوز خودروها پس از عبور از مبدل کاتالیستی به شکل «$\frac{NO_2}{N_2}$» خارج می‌شود. پ)در ساخت مبدل کاتالیستی خودروهای «$\frac{\text{بنزینی}}{\text{دیزلی}}$» از آمونیاک استفاده شده است. ت)یکی از کاتالیزگرهای مورد استفاده در مبدل کاتالیستی خودروهای بنزینی فلز (پالادیم / سرب) است و آلاینده NO عبور از این مبدل به گاز (N_2 / NH_3) تبدیل می‌شود. ث) با ورود آمونیاک در مبدل کاتالیستی خودروهای ..... (دیزلی / بنزینی) اکسیدهای نیتروژن به گاز نیتروژن و آب تبدیل می‌شود. ج)در خودروهای (دیزلی / بنزینی) اکسیدهای نیتروژن با کمک آمونیاک حذف می‌شوند.		خرداد۱۴۰۳ شهریور ۱۴۰۴ مرداد۱۴۰۵
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید. آ)در مبدل کاتالیستی خودروهای بنزینی با ورود آمونیاک، گازهای **NO** و **NO_2** به گاز نیتروژن تبدیل می‌شوند. ب)برای افزایش کارایی مبدل‌های کاتالیستی، گاهی سرامیک را به شکل مش (دانه)های ریز درمی آورند و کاتالیزگرها را روی آن می‌نشانند. پ) در مبدل کاتالیستی خودروهای بنزینی فلز رودیم می‌تواند به همه واکنش‌های حذف آلاینده‌ها سرعت ببخشد.		خرداد۱۴۰۴
۳	دلیل بنویسید. آ)مبدل‌های کاتالیستی باید به طور دوره‌ای تعویض گردند.		
۴	در مورد مبدل کاتالیستی خودرو به پرسش های زیر پاسخ دهید. آ) به چه منظوری این قطعه بر روی خودروها نصب می شود؟ ب) چرا برای افزایش کارایی این قطعه گاهی سرامیک را به شکل مش (دانه)های ریز در آورده و کاتالیزگرها را بر روی سطح آن می‌نشانند؟ پ) تعیین کنید هر یک از واکنش‌های زیر در مبدل کاتالیستی خودرو بنزینی انجام می‌شود یا خودرو دیزلی؟ $a)\ NO\ (g) + NO_2\ (g) + ۲NH_3\ (g) \rightarrow ۲N\ (g) + ۳\ H_2O(g)$ $b)\ ۲NO(g) \rightarrow N_2\ (g) + O_2\ (g)$	۱	شهریور ۹۹

۵	به شکل زیر به با توجه پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) تعیین کنید این شکل مربوط به مبدل کاتالیستی در چه نوع خودروهای است؟) (دیزلی یا بنزینی) ب) معادلهٔ شیمیایی حذف هیدروکربن‌های نسوخته توسط این قطعه را بنویسید؟ (موازنه واکنش الزامی نیست) پ) چرا با وجود این قطعه در گازهای خروجی از اگزوز خودروها به هنگام گرم شدن و روشن شدن خودرو به ویژه در روزهای سرد زمستان گازهای بیشتری مشاهده می‌شود؟	۱	شهریور۱۴۰۰
۶	نمودار زیر مربوط به واکنش حذف آلایندهٔ CO در اگزوز خودرو در غیاب مبدل کاتالیستی است، با توجه به آن پاسخ دهید.  آ) انرژی فعال‌سازی و آنتالپی این واکنش چقدر است؟ ب) این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟ پ) با استفاده از مبدل کاتالیستی، انرژی فعال سازی و آنتالپی این واکنش چه تغییری می‌کند؟	۱/۵	دی۱۴۰۰
۷	واکنش‌های زیر در فرایند حذف آلاینده‌های موجود در اگزوز خودروها انجام می‌شوند. a) $2NO(g) \rightarrow N_2(g) + O_2(g)$ $\quad E_a = 381\ kJ$ b) $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ $\quad E_a = 334\ kJ$ **آ)** سرعت کدام واکنش بیشتر است؟ **چرا؟** **ب)** چرا با افزایش دما، سرعت این واکنش‌ها بیشتر می‌شود؟ **پ)** کدام واکنش داده شده در مبدل کاتالیستی خودروهای دیزلی انجام **نمی‌شود** ؟	۱	شهریور۱۴۰۲
۸	شکل روبرو مبدل کاتالیستی در خودروهای دیزلی را نشان‌می‌دهد.  آ) نام یا فرمول شیمیایی مادهٔ موجود در مخزن A چیست؟ ب) فرمول شیمیایی گازهای خروجی B و C را بنویسید. ج) با توجه به نمودار تبدیل CO به CO_2، علت استفاده از کاتالیزگر در این مبدل چیست؟  	۱	شهریور ۱۴۰۳
	ثابت تعادل و مسایل آن		
۱	با توجه به معادله واکنش تعادلی زیر، پاسخ دهید. $2\ SO_2(g) + O_2(g) \leftrightarrows 2SO_3(g)$ آ) عبارت ثابت تعادل واکنش را بنویسید. ب) با توجه به جدول زیر مقدار عددی ثابت تعادل واکنش (K) را در دمای $435^\circ C$ حساب کنید. پ) با توجه به مقدار K محاسبه شده، میزان پیشرفت این واکنش در $435^\circ C$ کم است یا زیاد؟ چرا؟	۱/۵	دی ۹۷

ماده	$SO_3(g)$	$O_2(g)$	$SO_2(g)$
غلظت تعادلی $(mol.L^{-1})$	2×10^{-5}	1×10^{-1}	4×10^{-2}

۲	شکل (۱) برقراری تعادل $A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$ را در یک ظرف دو لیتری در دمای $525^\circ C$ نشان می‌دهد. ○ ●  آ) اگر هر گلوله هم ارز ۰/۱ مول باشد، مقدار عددی ثابت تعادل در شکل (۱) را در دمای $525^\circ C$ محاسبه کنید. ب) اگر شکل (۲) مخلوط تعادلی در دمای $25^\circ C$ را نشان بدهد، گرماده یا گرماگیر بودن تعادل را با دلیل مشخص کنید.	۱/۷۵	خرداد۹۹
۳	شکل های زیر واکنش تعادلی $\Delta H < 0$ $2A_2(g) \leftrightarrows B(g)$ را در سه دمای متفاوت نشان می‌دهد. آ) اگر دما در شکل(۱) $25^\circ C$ باشد، کدام شکل (۲) یا (۳) تعادل را در دمای $5^\circ C$ نشان می‌دهد؟ چرا؟  ب) اگر هر ذره A و B هم ارز با ۰/۰۱ مول باشد، مقدار ثابت تعادل واکنش را در شکل (۱) حساب کنید. (حجم سامانه ۵ لیتر است.)	۱/۵	دی ۱۴۰۱
۴	شکل زیر، سامانه تعادلی تبدیل گازهای N_2O_4 به NO_2 را در یک دمای معین نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.  **آ)** اگر حجم سامانه ۴ لیتر و هر ذره هم ارز با ۰/۰۲ مول از آن گونه باشد، ثابت تعادل واکنش زیر را حساب کنید. $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g) \Delta H > 0$ **ب)** با افزایش دما، ثابت تعادل کم یا زیاد می‌شود؟	۱	خرداد۱۴۰۲
۵	مول‌های گونه‌های شرکت‌کننده در تعادل : $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ در دمای معین و در محفظه‌ای به‌حجم یک لیتر در جدول داده شده است: آ) با نوشتن عبارت ثابت تعادل، مقدار عددی آن را در این دما محاسبه کنید. ب) اگر ۰/۳ مول آمونیاک به تعادل بالا اضافه شود، مول‌های $N_2(g)$ در تعادل جدید، چه تغییری می‌کند (افزایش یا کاهش)؟ توضیح دهید.	۱/۵	شهریور ۱۴۰۳

ماده	NH_3	H_2	N_2
مول	۰/۲	۰/۲	۰/۰۰۴

۶	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید و جمله‌های نادرست را با تغییر واژهٔ مشخص شده به‌صورت درست بنویسید. آ) یک واکنش تعادلی با افزایش غلظت یکی از واکنش‌دهنده‌ها ثابت تعادل **افزایش می‌یابد.**		شهریور ۱۴۰۴

عوامل موثر بر جابجایی تعادل و فرایند هابر

۱ در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید.

آ)هنگامی که دردمای ثابت، غلظت یکی از مواد واکنش دهنده گازی درسامانه تعادلی کاهش یابد، واکنش در جهت($\frac{\text{برگشت}}{\text{رفت}}$) پیش می‌رود، تا به تعادل ($\frac{\text{آغازی}}{\text{جدید}}$) برسد.

ب)با افزایش دمای یک سامانهٔ تعادلی، واکنش در جهت ($\frac{\text{مصرف}}{\text{تولید}}$) گرما پیش می رود اگر این واکنش گرماگیر باشد، ثابت تعادل ($\frac{\text{افزایش}}{\text{کاهش}}$) می‌یابد.

پ)هنگامی که دردمای ثابت، فشار بر یک تعادل گازی ..... می‌یابد، واکنش درجهت شمار مول‌های گازی بیشتر پیش می‌رود، تا به تعادل ..... برسد.

ت)در یک سامانه تعادلی گرماده، با افزایش دما مقدار..... در سامانه کاهش می‌یابد.

ث) در واکنش‌های تعادلی گرماده، برای تولید فراورده بیشتر می‌توان دمای سامانه را (افزایش/کاهش) داد.

دی ۱۴۰۴

۲ درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید.

آ)با وارد کردن مقداری گاز هیدروژن به سامانه $N_2(g) + 3H_2(g) \leftrightarrows 2NH_3(g)$ واکنش در جهت مصرف آن تا حد امکان پیش می‌رود و ثابت تعادل، در تعادل جدید افزایش می‌یابد.

ب)با سردکردن یک تعادل گرماده، ثابت تعادل کاهش می‌یابد.

پ) در فرایند هابر با افزایش غلظت مولی گاز هیدروژن، ثابت تعادل کاهش می‌یابد.

مرداد۱۴۰۵

۳ برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید.

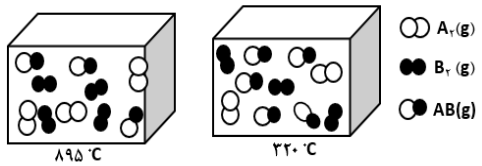
آ) با کاهش حجم سامانه تعادلی $N_2(g) + 3H_2(g) \leftrightarrows 2NH_3(g)$ در دمای ثابت، مقدار فرآورده‌ها افزایش می‌یابد.

ب)در فرایند هابر $N_2(g) + 3H_2(g) \leftrightarrows 2NH_3(g)$ برای تولید آمونیاک بیشتر باید فشارمخلوط تعادلی را زیاد کرد.

پ) در تولید آمونیاک (NH_3) به روش هابر، برای افزایش درصد مولی فراورده، فشار سامانه را افزایش می‌دهند.

خرداد۱۴۰۲

۴ تعادل $A_2(g) + B_2(g) \leftrightarrows 2AB(g)$ را در نظر بگیرید. با توجه به شکل زیر رماده یا گرماگیر بودن آن را با نوشتن دلیل مشخص کنید.



۰/۷۵ — دی ۹۷

۵ با توجه به سامانه تعادلی زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید.

$N_2(g) + 3H_2(g) \leftrightarrows 2NH_3(g) \quad \Delta H = -92 \ KJmol^{-1}$

آ) با کاهش دما در فشار ثابت درصد مولی آمونیاک در سامانه چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

ب) با افزایش حجم در واکنش فوق تعداد مول‌های گاز هیدروژن چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

پ) اگر در دمای معین، ثابت تعادل واکنش فوق 8×10^{-3} باشد، میزان پیشرفت واکنش در این دما کم است یا زیاد؟ چرا؟

۱/۷۵ — خرداد ۹۸

۶ با توجه به جدول زیر که اثر دما رابر ثابت تعادل واکنش «$N_2(g) + 3H_2(g) \leftrightarrows 2NH_3(g): \Delta H < 0$» نشان می‌دهد. به پرسش‌ها پاسخ دهید.

دما (°C)	۴۲۷	۲۲۷	۲۵
K	$6/2\times10^{-4}$	$0/65$	$6/0\times10^{5}$

آ) عبارت ثابت تعادل را برای این واکنش بنویسید.

ب) میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟ چرا؟

پ) با افزایش دما Kچه تغییری کرده است؟ دلیل خود را به کمک اصل لوشاتلیه توجیه کنید.

۱/۵ — دی ۹۸

۷ (۱/۵) خردادخ۱۴۰۱

با توجه به جدول زیر که واکنش تعادلی «$2A(g) + B(g) \leftrightarrows 2C(g)$» را در سه دمای مختلف نشان می‌دهد، به پرسش‌ها پاسخ دهید.

دما (°C)	۴۲۷	۲۲۷	۲۵
K	3×10^4	3.5×10^{10}	4×10^{24}

آ) عبارت ثابت تعادل را برای این واکنش بنویسید.

ب) میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟ چرا؟

پ) این واکنش گرماده است یا گرماگیر است؟ چرا؟

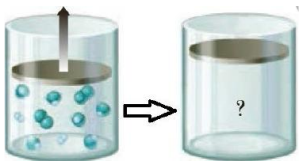
۸ (۱) خرداد۹۹

با توجه به شکل که در آن، واکنش تعادلی زیر در سیلندری با پیستون روان در دمای ثابت قرار دارد، به سوالات پاسخ دهید.

$$A_2(g) + 3B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_3(g)$$

آ) اگر در سامانه پیستون به سمت بیرون کشیده شود واکنش تعادلی در کدام جهت جابه‌جا می‌شود؟ دلیل بنویسید.

ب) با این تغییر شمار مولکول های AB_3 چه تغییری می‌کند؟



۹ (۱/۲۵) خرداد ۱۴۰۱

در سامانه تعادلی $2SO_3(g) \leftrightarrows 2SO_2(g) + O_2(g) \quad \Delta H > 0$ حجم ظرف را در دمای ثابت از ۷ لیتر به ۲ لیتر کاهش می‌دهیم، در تعادل جدید هر یک از موارد زیر چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

آ) تعداد مول‌های $SO_3(g)$ ب) مقدار ثابت تعادل (K)

۱۰ (۱/۵) خردادخ۹۹

با توجه به واکنش‌های زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید:

1) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 2) $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$

3) $N_2O_4(g)$(بی‌رنگ) $\rightleftharpoons 2NO_2(g)$ (قهوه‌ای)

آ) در واکنش (۱) تعیین کنید، افزایش حجم ظرف، تعادل را به کدام سمت جابه‌جا می‌کند؟ چرا؟

ب) با قرار دادن مخلوط تعادلی واکنش (۳) در آب سرد، سامانه کم رنگ‌تر می شود. آیا واکنش (۳) گرماده است یا گرماگیر؟ دلیل بنویسید.

۱۱ (۱) شهریور۹۹

تعادل $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ را در نظر بگیرید و بنویسید با انجام هریک از تغییرهای زیر، این تعادل به چه جهتی جابه‌جا می‌شود؟ چرا؟

آ) افزایش حجم سامانه ب) وارد کردن مقداری گاز کلر $Cl_2(g)$ به سامانه

۱۲ (۱/۵) شهریور۱۴۰۰

با توجه به واکنش‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

۱) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad \Delta H < 0$

۲) $2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g) \quad \Delta H > 0$

آ) با کاهش دما مقدار فرآورده در واکنش (۱)چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

ب) با افزایش دما در واکنش (۲)، (K) چه تغییری می‌کند؟

پ) در دمای ثابت افزایش فشار سامانهٔ تعادلی (۲)را در چه جهتی جابه‌جا می‌کند؟ چرا؟

۱۳ (۱/۷۵) دی ۹۹

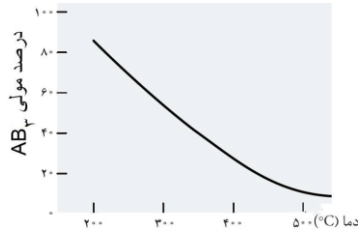
تعادل « $2SO_3(g) \rightleftharpoons O_2(g) + 2SO_2(g)$ » را در نظر بگیرید و با توجه به جدول داده شده به پرسش‌ها پاسخ دهید.

دما	225℃	۴۳۵℃
ثابت تعادل	4×10^{-11}	4×10^{-5}

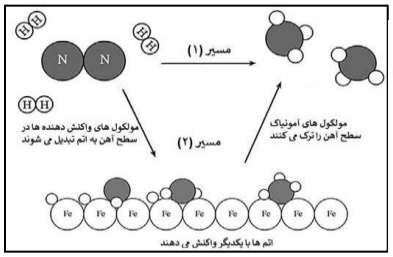
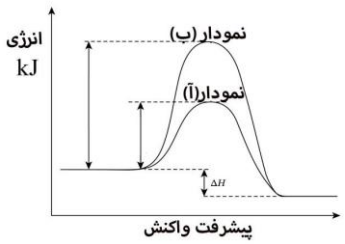
آ) این تعادل گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟

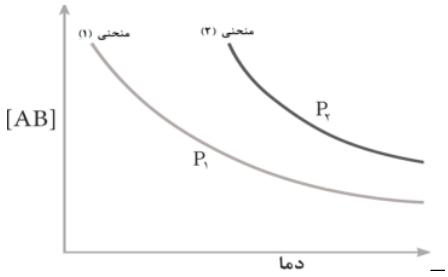
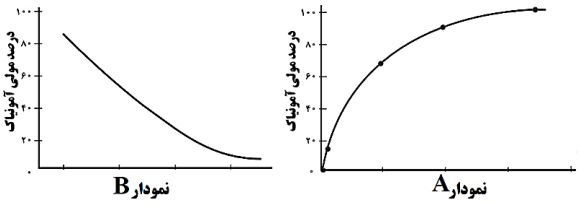
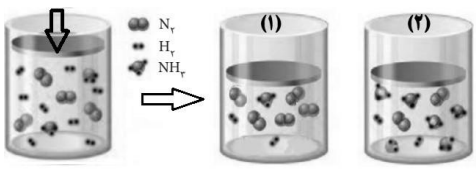
ب) میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟ چرا؟

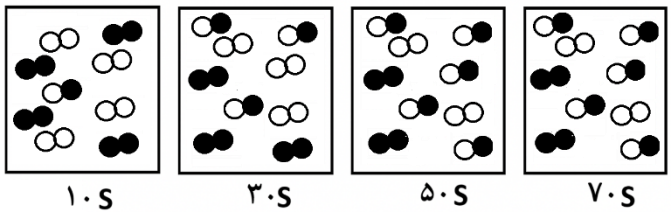
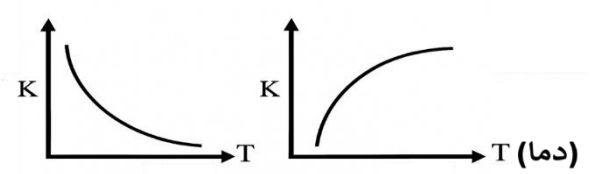
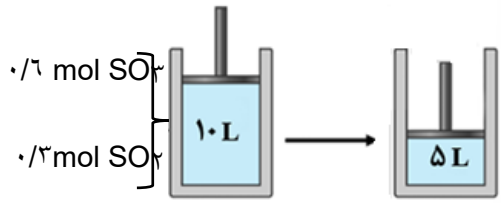
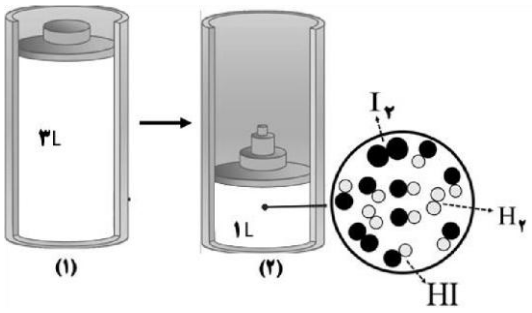
پ) با انتقال مخلوط تعادلی در دمای ثابت به ظرف بزرگتر، شمار مول‌های گاز O_2 چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

۱۴	با توجه به نمودار زیر که درصد مولی $AB_3(g)$ را برای سامانه تعادلی زیر در فشار ثابت نشان می‌دهد، به سؤالات پاسخ دهید. $A_2(g) + 3B_2(g) \rightleftharpoons 2AB_3(g)$  آ) با افزایش دما درصد مولی $AB_3(g)$ در سامانه چه تغییری می‌کند؟ ب) این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟ پ) مقدار ثابت تعادل آن در سه دمای ۲۵ ، ۲۰۰ و ۴۰۰ درجه سلسیوس به صورت زیر است.کدام یک، ثابت تعادل را در دمای اتاق نشان می‌دهد؟ دلیل بنویسید. $K_1 = 6.2 \times 10^{-4}$, $K_2 = 0.65$, $K_3 = 6 \times 10^{5}$	۱/۷۵	خرداد۱۴۰۰
۱۵	با توجه به جدول زیر که غلظت تعادلی مواد شرکت کننده واکنش زیر را نشان می‌دهد، پاسخ دهید: $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ آ) مقدارثابت تعادل(K) واکنش را در این دما حساب کنید. ب) باخارج کردن مقداری از گاز کلر، سامانه تعادلی درچه جهتی جابجا می‌شود؟ چرا؟ پ) با افزایش فشار پیش بینی کنید تعادل در کدام جهت جابجا می‌شود؟ چرا؟	۱/۵	دی۱۴۰۰

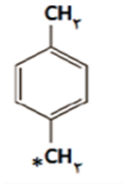
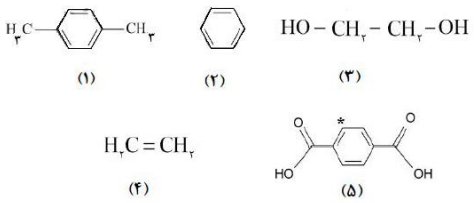
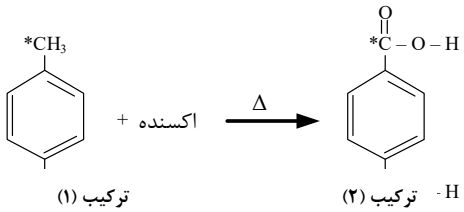
ماده	Cl_2	PCl_3	PCl_5
غلظت تعادلی	2×10^{-6}	1×10^{-4}	4×10^{-2}

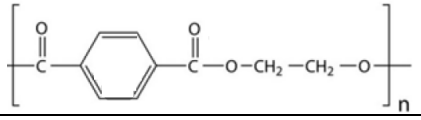
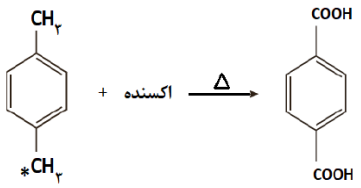
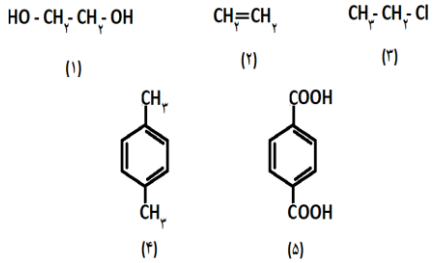
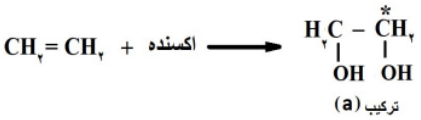
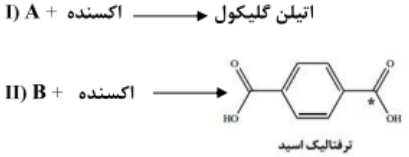
۱۶	در سامانه تعادلی زیر با افزایش حجم سامانه در دمای ثابت پس از برقراری تعادل جدید، هر یک از کمیت‌های زیر چه تغییری کرده‌اند؟ برای هر مورد دلیل بنویسید $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ آ) شمار مول‌های NO ب)ثابت تعادل واکنش	۱/۲۵	شهریور۱۴۰۱
۱۷	شکل و نمودارهای زیر دو مسیر پیشنهاد شده برای تهیه آمونیاک ازگاز نیتروژن وگاز هیدروژن را نشان می‌دهد با بررسی دقیق آنها به پرسش‌ها پاسخ دهید.آ) کدام یک از نمودارهای (آ) یا (ب) مربوط به مسیر (۱) است ؟چرا؟ ب) آهن در مسیر (۲) چه نقشی دارد؟   پ)این واکنش دردمای معین درتعادل است درصد مولی آمونیاک با افزایش فشار، افزایش می‌یابد یا کاهش ؟ ت) این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟	۱/۷۵	دی ۱۴۰۱
۱۸	سامانه‌های تعادلی زیر را در نظر بگیرید: a) $2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ b) $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ $\Delta H > 0$ c) $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$ **آ)** برای سامانه (a) عبارت ثابت تعادل را بنویسید. **ب)** در کدام واکنش، کاهش حجم در دمای ثابت سبب افزایش مقدار فراورده‌ها می‌شود؟**چرا؟** **پ)** با افزایش دما، غلظت گاز N_2O_4**در** واکنش (b) چه تغییری می‌کند؟ **دلیل بنویسید.**	۱/۵	شهریور۱۴۰۲

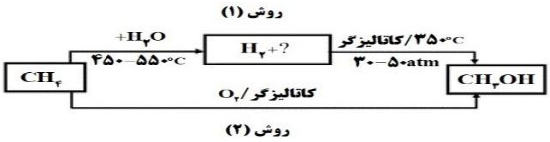
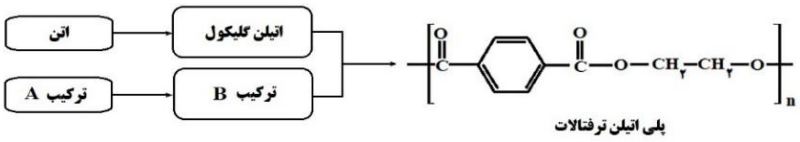
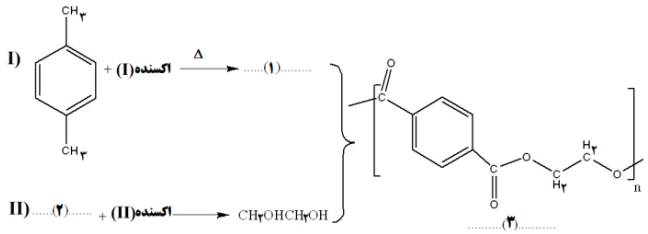
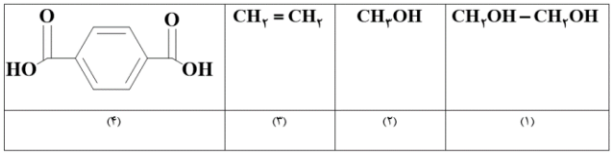
۱۹	واکنش $2AB_2(g) \rightleftharpoons A_2B_4(g)\ \Delta H < 0$ را در نظر بگیرید، با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) با توجه به جدول زیر مقدار **Θ** بر حسب درجه سلسیوس کدام یک از عددهای ۴۲۰ یا ۸۵ می‌تواند باشد؟ چرا؟ ب) در دما و فشار ثابت، با اضافه کردن مقداری گاز AB_2 به ظرف واکنش، تعادل در کدام جهت جابه‌جا می‌شود؟ دلیل بنویسید. پ) با افزایش حجم ظرف واکنش در دمای ثابت و برقراری تعادل جدید ثابت تعادل واکنش را با ثابت تعادل اولیه مقایسه کنید. برای پاسخ خود دلیل بنویسید. دما (°C) ۱۲۵ Θ ثابت تعادل ۴۵۰ ۵۰/۶	۱/۵	خرداد ۱۴۰۲ خارج
۲۰	نمودار زیر تغییر غلظت فراورده را برای واکنش تعادلی $A(g) + B(g) \rightleftharpoons AB(g)$ در دو شرایط متفاوت نشان می‌دهد. (P_1 و P_2 نماد فشار سامانه است.) آ) با افزایش دما پیشرفت واکنش (بیشتر یا کمتر) می‌شود؟ ب) در کدام منحنی (۱) یا (۲) حجم سامانه بیشتر است؟ پ) در دمای ثابت $[AB]$ در کدام منحنی بیشتر است؟ توضیح دهید. ت) این واکنش گرماگیر یا گرماده است؟ 	۱/۲۵	دی ۱۴۰۲
۲۱	با توجه به تعادل زیر به پرسش‌های داده شده پاسخ دهید. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)\ \Delta H < 0$ آ) با بیان دلیل مشخص کنید کدام نمودار (**A** یا **B**) اثر فشار را بر درصد مولی آمونیاک نشان می‌دهد؟ ب) اگر در دما و حجم ثابت، مقداری N_2 به ظرف واکنش اضافه کنیم غلظت H_2 در تعادل جدید چه تغییری می‌کند؟ ب) اگر در دما و حجم ثابت، مقداری N_2 به ظرف واکنش اضافه کنیم غلظت H_2 در تعادل جدید چه تغییری می‌کند؟ ج) در دمای ثابت، غلظت تعادلی NH_3 و H_2 به‌ترتیب برابر ۰/۰۲ و ۰/۵ است. اگر $K = 0/008$ باشد، غلظت تعادلی N_2 را محاسبه کنید. 	۱/۵	خرداد ۱۴۰۳
۲۲	فریتس هابر میدانست که با افزایش دما و تأمین انرژی فعال‌سازی، سرعت واکنش تعادلی زیر افزایش خواهد یافت. $N_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)+Q$ آ) هابر دریافت هر چه دما بالاتر برود، درصد مولی آمونیاک در مخلوط کاهش می‌یابد. چرا؟ ب) چرا هابر واکنش را در دماهای پایین‌تر با حضور کاتالیزگر انجام داد؟ پ) راهکار دیگر هابر تغییر فشار سامانه بود. اگر مطابق شکل در سیلندری مجهز به پیستون روان تعادل بالا برقرار باشد، با افزایش فشار بر روی پیستون، تصویر تعادل جدید کدام شکل (۱) یا (۲) می‌تواند باشد؟ چرا؟ 	۱/۵	دی ۱۴۰۳

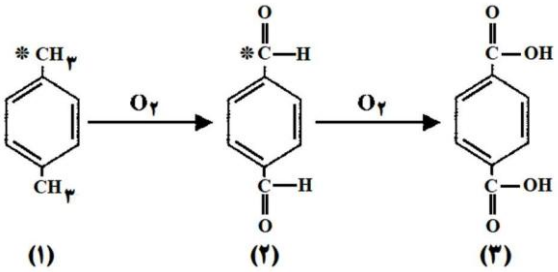
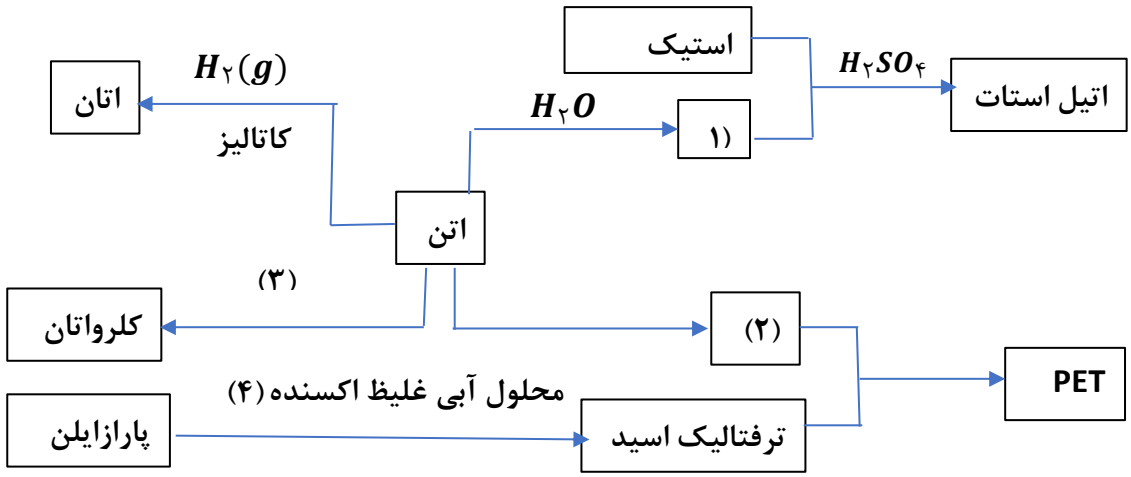
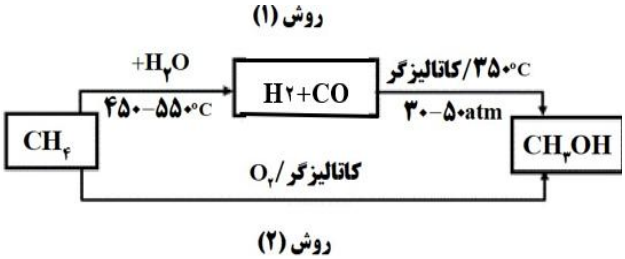
۲۳	شکل زیر پیشرفت واکنش تبدیل گازهای H_2 و I_2 به HI را دمای ثابت نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش پاسخ دهید.  $H_2(g) + I_2(g) \rightarrow 2HI(g) + 9/5\ KJ$ آ) در چه زمانی واکنش به تعادل رسیده است؟ توضیح دهید. ب) اگر در زمان تعادل، حجم سامانه افزایش یابد، شمار مول‌های HI چه تغییری می‌کند؟ چرا؟ پ) کدام نمودار زیر تغییرات ثابت تعادل واکنش را برحسب دما نشان می‌دهد؟  نمودار (۱) نمودار(۲)	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۴
۲۴	تعادل؛ $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g) + Q$ در سیلندری مجهز به پیستون روان در دمای ثابت برقرار است.  آ) ثابت تعادل واکنش را حساب کنید. ب) اگر حجم پیستون به ۵ لیتر کاهش یابد، شمار مولکول‌های اکسیژن چه تغییری می‌کند؟ چرا؟ پ) برای افزایش میزان پیشرفت واکنش، افزایش دما مناسب‌تر است یا کاهش دما؟	۱/۵	شهریور ۱۴۰۴
۲۵	واکنش تعادلی $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ را در دمای ثابت در نظر بگیرید:  آ) مشخص کنید شمار مول‌های HI در ظرف (۲) نسبت به ظرف (۱) چه تغییری کرده است؟ چرا؟ ب) عبارت ثابت تعادل را برای واکنش بالا بنویسید. پ) اگر هر ذره هم ارز، ۰/۰۱ مول از آن گونه باشد، ثابت تعادل را در این دما محاسبه کنید.	۱/۷۵	دی ۱۴۰۴
۲۶	در دمای معین، در یک سیلندر با پیستون روان تعادل زیر برقرار است: $\underbrace{N_2O_4(g)}_{\text{بی‌رنگ}} \rightleftharpoons \underbrace{2NO_2}_{\text{قهوه‌ای رنگ}}\ (g)$ آ) با افزایش دما، شدت رنگ سامانه افزایش یافته است. تعیین کنید تعادل گرماگیر است یا گرماده؟ ب) اگر حجم سامانه افزایش یابد، هر یک از موارد زیر چه تغییری می‌کند؟ a) غلظت مولی N_2O_4 b) شمار مول NO_2 پ) اگر $K = 0/5$ و $[N_2O_4] = 0/08$ باشد، $[NO_2]$ را حساب کنید.	۱/۲۵	مرداد۱۴۰۵

	گروه عاملی کلید سنتز مواد آلی و سنتز پلی‌اتیلن ترفتالات		
۱	**در هر مورد با استفاده از واژه مناسب جمله ها را کامل کنید.** **آ)برای تولید کربوکسیلیک اسید می‌توان آلکن را ابتدا به (الکل / کتون) تبدیل کرد.** **ب)سازنده اصلی لوازم برخی پلاستیکی (پلی‌اتن / کلرواتان) است.** **پ) یکی از مونومرهای سازندهٔ پلی اتیلن ترفتالات ..... است.** **ت) از اتیل استات به عنوان ..... استفاده می شود و اتانول برای ..... به کار می‌رود.** **ث) در صنعت گاز کربن‌مونواکسید را با گاز هیدروژن در شرایط مناسب واکنش می‌دهند تا ..... تولید شود.** **ج) گاز ..... یکی از مهم‌ترین خوراک‌ها در صنایع پتروشیمی است.** **چ)یکی از مونومرهای سازنده‌ی پت (PET) است. (اتیلن - ترفتالیک اسید - پارازایلن)** **ح) ماده‌ای است که با اتانوئیک اسید واکنش می‌دهد واتیل استات تولید می‌شود. (اتانول / اتن)** **ص) برای تهیه بی‌حس‌کننده موضعی، گاز اتن را با این گاز واکنش می‌دهند. (HCL / Cl_2)** **ض)از گاز (متان / اتان) برای تولید مادهٔ صنعتی و مهم $CH_3OH(l)$ استفاده می‌شود.** **ط)برای تبدیل پلی‌اتیلن ترفتالات به مواد اولیه مفید از (استون – متانول) استفاده می‌شود.** **ظ)مونومرهای اولیه سازنده PET از .... (اکسایش / کاهش) مواد حاصل از نفت‌خام به‌دست می‌آیند.** **ع) در فرایند تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید، پارازایلن نقش (اکسنده/ کاهنده) دارد.**		**دی ۱۴۰۱** **خرداد۱۴۰۲** **شهریور ۱۴۰۳** **خرداد۱۴۰۴** **شهریور ۱۴۰۴** **دی ۱۴۰۴**
۲	**درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را بنویسید.** **آ)از اتیل استات به عنوان حلال چسب استفاده می‌کنند.** **ب)واکنشی که در آن از یک هیدروکربن، ترکیب آلی اکسیژن‌دار تهیه می‌شود، یک واکنش اکسایش – کاهش محسوب می‌شود.** **پ)اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید را به طور مستقیم نمی‌توان، از نفت خام به دست آورد.** **ت) گاز اتن در واکنش با محلول آبی و غلیظ پتاسیم پرمنگنات درشرایط مناسب به اتیلن گلیکول تبدیل می شود.** **ث) پارازایلن ترکیبی آروماتیک است که طی فرایندهایی از نفت خام به دست می‌آید.** **ج) شیمی سبز به دنبال طراحی واکنش‌هایی با بیشترین بازده و کمترین آسیب به محیط زیست است.** **چ)برای تبدیل پارازایلن به ترفتالیک‌اسید از محلول رقیق پتاسیم پرمنگنات استفاده می‌شود.** **ح) از واکنش گاز اتن با آب در حضور کاتالیزگر مناسب، ماده‌ای به منظور ضدّعفونی کردن دست و سطوح به‌دست‌می‌آید.** **خ)تبدیل متان به متانول فرایندی آسان است.**		**دی ۱۴۰۱** **خرداد۱۴۰۲** **شهریور۱۴۰۲** **شهریور ۱۴۰۳** **شهریور ۱۴۰۳** **دی ۱۴۰۳**
۳	**برای هر یک از عبارت‌های زیر دلیل بنویسید.** **آ)هر واکنشی که در آن، ترکیب آلی اکسیژن‌دار از یک هیدروکربن تولید می‌شود، واکنش اکسایش - کاهش است.** **پ)انرژی فعالسازی واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید زیاد است.**		

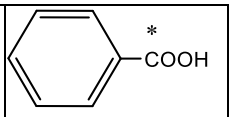
۴	با توجه به واکنش‌های شیمیایی داده شده، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. a) $2H_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{Pt} 2H_2O(g)$ b) $H_2C = CH_2(g)$ + پتاسیم پر منگنات رقیق .....(۱)..... c) استیک اسید + اتانول ← .....(۲)..... + آب d)  + اکسنده $\xrightarrow{\Delta}$ .....(۳)..... آ) نقش «Pt » در واکنش «a» چیست؟ ب) در واکنش‌های بالا نام یا فرمول شیمیایی فرآورده های تولید شده را به جای (۱) ، (۲) و(۳) بنویسید. پ) عدد اکسایش کربن ستاره‌دار را در واکنش «d» تعیین کنید.	۱/۲۵	خرداد ۹۸
۵	با توجه به ترکیبات زیر به سوالات پاسخ دهید.  آ)نام ترکیب (۱) را بنویسید. ب)یک اکسنده مناسب برای تبدیل ترکیب(۴)به ترکیب (۳) بنویسید. پ)عدد اکسایش اتم ستاره‌دار را بدست آورید. ت)کدام ترکیب (های) فوق را نمی‌توان به طور مستقیم از نفت خام بدست آورد؟ ث)فرمول دی استر حاصل از ترکیب (۳) و (۵) را بنویسید.	۲	شهریور۹۸
۶	با توجه به ساختارهای داده شده به سوالات زیر پاسخ دهید.  آ) نام شیمیایی هریک از ترکیبات (۱) و (۲) را بنویسید. ب)عدد اکسایش اتم‌های کربن ستاره‌دار را مشخص کنید. پ) کدام ماده به عنوان اکسنده در این واکنش استفاده می‌شود؟ ت) انرژی فعال‌سازی این واکنش زیاد است یا کم؟ چرا؟	۲	دی ۹۸
۷	در نمودار زیر جاهای خالی(۱) تا (۴) را با نام یا فرمول ماده شیمیایی مناسب پر کنید. (۱) ..... $+H_2O(l) \rightarrow$ (۲) ..... $+H_2(g) \rightarrow$ $CH_2 = CH_2$ ..... $+HCl(aq)$ (۴) ..... ← پلیمری شدن +	۱	خرداد۹۹
۸	هر یک از عبارت های داده شده در ستون A، با یک مورد از ستون B ارتباط دارد. آن را پیدا کرده و حرف مربوطه را داخل کادر بنویسید. (برخی از موارد ستون B اضافی هستند.) ستون A آ) از این ماده به عنوان افشانه بی حس کننده موضعی استفاده می شود. ب) از واکنش آن با سرکه، ماده ای به دست می آید که حلال چسب است. پ) از واکنش آن با گاز اتن، ماده ای به دست می آید که خاصیت ضدعفونی کننده دارد. ت) یکی از مهم ترین خوراک صنایع پتروشیمی است. ستون B a) ☐ اتانول b) ☐ آب c) ☐ کلرو اتان d) ☐ اتان e) ☐ متانول f) ☐ اتن	۱	خردادخ۹۹

۹	فرمول ساختاری پلیمر سازنده بطری آب به شکل زیر است. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) این پلیمر از کدام دسته پلیمرهاست؟ چرا؟ ب) ساختار مونومرهای سازنده این پلیمر را رسم کنید. 	۱	خرداد۹۹
۱۰	با توجه به واکنش زیر به پرسش ها پاسخ دهید. ترکیب (A)  آ) نام ترکیب (A) را بنویسید. ب)اکسندهٔ مناسب این واکنش چیست پ)عدد اکسایش اتم کربن ستاره‌دار را تعیین کنید. ت)تعیین کنید انرژی فعال‌سازی این واکنش کم است، یا زیاد؟	۱	شهریور۹۹
۱۱	با توجه به ترکیبات مقابل به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) کدام یک از این ترکیبات مونومرهای سازندهٔ پلی اتیلن ترفتالات(PET) هستند؟ ب) کدام ترکیب(ها) را می‌توان از تقطیر نفت خام بدست آورد؟ پ) کدام ترکیب به عنوان افشانهٔ بی‌حس‌کنندهٔ موضعی استفاده می‌شود؟	۱/۲۵	دی ۹۹
۱۲	پاسخ دهید. آ) مونومرهای سازنده پلی اتیلن ترفتالات را نام ببرید.	۰/۵	خرداد۱۴۰۰
۱۳	با توجه به واکنش زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. آ) نام ترکیب (A) را بنویسید.  ب) اکسندهٔ مناسب این واکنش چیست؟ پ) عدد اکسایش اتم کربن ستاره‌دار را تعیین کنید.	۱	خرداد۱۴۰۱
۱۴	برای هر عبارت گزینه مناسب را از درون پرانتز انتخاب کنید. آ) از نفت خام نمی‌توان این ماده را به طور مستقیم به دست آورد. (اتیلن‌گلیکول - بنزن - پارازایلن) ب) اکسنده‌ای که محلول غلیظ آن پارازایلن را با بازده مناسبی به ترفتالیک اسید تبدیل می‌کند. (پتاسیم پرمنگنات-هیدروژن- سولفوریک اسید) $(K_1 = 5\times10^{-8} \;،\; K_2 = 9\times10^{5} \;،\; K_3 = 1\times10^{9})$ پ) با توجه به ثابت تعادل‌های داده شده، میزان پیشرفت کدام واکنش بیشتر است؟	۰/۷۵	خردادخ۱۴۰۱
۱۵	بطری آب از پلیمری ساخته می‌شود که مونومرهای آن اتیلن گلیکول و ترفتالیک اسید هستند، با توجه به واکنش‌های شیمیایی داده شده، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:  آ) نام یا فرمول شیمیایی ترکیب‌های «A» و «B» را بنویسید. ب) عدد اکسایش کربن ستاره‌دار را در ترفتالیک اسید تعیین کنید.	۱	خردادخ۱۴۰۱
۱۶	معادله‌های شیمیایی موازنه نشده زیر تهیه ماده A را به دو روش نشان می‌دهد. $a)\; C_6H_6 + H_2SO_4 + NaOH \rightarrow A + X + Y$ $b)\; C_6H_6 + C_3H_6 + O_2 \rightarrow A + Z$ در این واکنش‌ها Y و X پسماند هستند اما Z یک حلال صنعتی است. براساس اصول شیمی سبز، کدام واکنش از دیدگاه اتمی صرفه اقتصادی دارد؟ چرا؟	۰/۷۵	شهریور۱۴۰۱

۱۷	متانول در بازیافت شیمیایی **PET** به کار می‌رود. نمودار زیر دو روش تولید متانول از متان را نشان می‌دهد.  **آ)** جای علامت (?) فرمول شیمیایی فراورده تولید شده را بنویسید. **ب)** چرا فرایند تبدیل متان به متانول دشوار است؟ **پ)** در تهیه متانول از متان، روش **(۲)** نسبت به روش **(۱)** چه مزیتی دارد؟	۱	خرداد۱۴۰۲
۱۸	فرایند کلی سنتز پلیمر سازنده بطری آب در شکل زیر نشان داده شده است.  **آ)** پلی‌اتیلن ترفتالات از کدام دسته پلیمرهاست؟ **چرا؟** **ب)** برای تولید اتیلن گلیکول از اتن، کدام اکسنده زیر مناسب‌تر است؟ **محلول آبی و رقیق پتاسیم پرمنگنات** یا **محلول آبی و غلیظ پتاسیم پرمنگنات**  **پ)** به جای ترکیب‌های **A** و **B** کدام ساختارهای زیر قرار می‌گیرند؟ **ت)** عدد اکسایش اتم کربن ستاره‌دار را در ساختار **(۱)** تعیین کنید.	۱/۵	شهریور۱۴۰۲
۱۹	مراحل زیر نمایش تشکیل یک پلیمر در زندگی روزانه ما را نشان می‌دهد با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید:  آ) فرمول ترکیبات (۱) و (۲) را بنویسید. ب) کاربرد پلیمر (۳) را بنویسید. پ) کدام واکنش (I) یا (II) دشوارتر انجام می‌شود؟ دلیل بنویسید.	۱/۵	دی ۱۴۰۲
۲۰	در هر یک از جمله‌های زیر واژه درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. $a)\ X + Y + H_2O \rightarrow \underset{\text{٪۸۰}}{\text{فراورده هدف}} + NaOH$ $b)\ X + H_2 \rightarrow \underset{\text{٪۱۰۰}}{\text{فراورده هدف}}$ واکنش شیمیایی (a / b) از دیدگاه اتمی به صرفه‌تر است.	۰/۲۵	خرداد ۱۴۰۳
۲۱	با توجه به مولکول‌های داده شده:  آ) کدام ترکیب داده شده را می‌توان به‌طورمستقیم از نفت خام به دست آورد؟ ب) کدام ماده در بازیافت شیمیایی **PET** به‌کار می‌رود؟ ج) نام ماده اولیه برای تولید ترکیب (۴) چیست؟ د) برای تبدیل ماده (۳) به ماده (۱)، به کدام دسته از مواد نیاز است؟ (اکسنده یا کاهنده) ه) برای تبدیل ترکیب (۳) به کلرواتان کدام واکنش‌دهنده روبرو لازم است؟ **(HCl , H_2O , Cl_2)**	۱/۲۵	خرداد۱۴۰۳

۲۲	در سنتز زیر، یک روش برای تولید ترفتالیک اسید نشان داده شده است. آ) کدام ساختار، پارازایلن را نشان می‌دهد؟ ب) تغییر عدد اکسایش کربن‌های ستاره‌دار در تبدیل ساختار (۱) به ساختار (۲) را بنویسید. پ) نقش اکسیژن در این روش تولید چیست؟ (اکسنده یا کاهنده)  	۰/۷۵	دی ۱۴۰۳
۲۳	به پرسش‌ها پاسخ دهید. پ) در نمودار زیر جاهای خالی (۱)، (۲) و (۳) را با نوشتن نام یا فرمول ماده شیمیایی پر کنید.  	۰/۷۵	دی ۱۴۰۳
۲۴	شکل زیر مراحل سنتز برخی ترکیب‌های آلی را نشان می‌دهد با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.  آ) در جاهای خالی (۱)، (۲) و (۳) نام یا فرمول شیمیایی ماده مورد نظر را بنویسید. ب) نام یا فرمول شیمیایی اکسنده را بنویسید. پ) کدام ماده به‌عنوان افشانه بی‌حس‌کننده موضعی کاربرد دارد و کدام ترکیب حلال چسب است؟	۱/۵	خرداد۱۴۰۴
۲۵	روش‌های تهیه متانول در شکل زیر نشان داده شده است. آ) یک منبع تولید گاز متان را نام ببرید. ب) از نظر محیط زیست، کدام روش اهمیت بیشتری دارد؟ چرا؟ پ) در فرایند تبدیل گاز متان به متانول، متان چه نقشی دارد؟ (اکسنده یا کاهنده) ت) چرا تولید متانول در صنعت پلیمر مورد توجه قرار دارد؟  	۱/۲۵	شهریور ۱۴۰۴

۲۶	ترکیب‌های زیر را در نظر بگیرید:	۰/۷۵	دی ۱۴۰۴

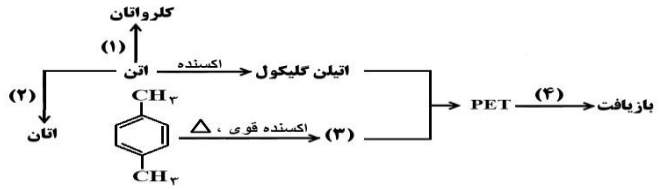
$CH_2=CH_2$	CH_3OH	$Mn^*O_4^-$	
(۴)	(۳)	(۲)	(۱)

آ) آیا ترکیب (۱) می‌تواند به‌عنوان واکنش‌دهنده در واکنش زیر استفاده شود؟ چرا؟

$CH_2OH\text{-}CH_2OH + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \rightarrow PET$

ب) در فرایند بازیافت PET از کدام ترکیب می‌توان استفاده کرد؟

۲۷	نمودار زیر الگوی تبدیل برخی مواد را در صنعت نشان می‌دهد:	۱/۵	مرداد۱۴۰۵



آ) ماده (۴) که در بازیافت PET به کار رفته است، مطابق واکنش زیر تولید می‌شود. فرمول شیمیایی ماده (۴) را بنویسید.

$$CO(g) + 2H_2(g) \xrightarrow[\text{دما و فشار مناسب}]{\text{کاتالیزگر}} \ldots(4)\ldots(l)$$

ب) انرژی فعالسازی واکنش تبدیل پارازایلن به ماده (۳) زیاد است یا کم؟

پ) در نمودار بالا ماده‌ای که در افشانهٔ بی‌حس‌کننده موضعی استفاده می‌شود، کدام است؟

ت) نام یا فرمول شیمیایی ترکیب‌های (۱) و (۲) را بنویسید.

ث) ساختار ترکیب (۳) را رسم کنید.